

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE.
MINISTERE DE L'ENSEINGEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Université Salah BOUBNIDER (Constantine 3)

Faculté des sciences médicales

Département de médecine

Polycopié : **Graduation** pour externe 4ème année

Module : Onco-hématologie 2025-2026

Elaborés par : Dr KEBAILI Sihem

Titre

Anémie Ferriprive

Plan :

- I. Définition
- II. Epidémiologie
- III. Physiologie: Métabolisme du fer
- IV. Physiopathologie
- V. Diagnostic positif
 - A/-Dgc clinique
 - B/-Dgc paraclinique
- VI. Diagnostic différentiel
- VII. Diagnostic étiologique
- VIII. Traitement
- IX. Conclusion

Objectifs pédagogiques

-Objectif principal :

-Définir et diagnostiquer l'anémie ferriprive

-Objectifs spécifiques :

- Connaitre le métabolisme du fer
- Diagnostiquer cliniquement et biologiquement une anémie ferriprive
- Citer le traitement

I. Définition :

L'anémie ferriprive (anémie carence martiale) est une anémie hypochrome, microcytaire arégénérative hyposidérémique secondaire à une carence en fer ; en rapport avec la diminution du fer disponible pour la synthèse de l'hémoglobine due à **l'épuisement des réserves**

II. Epidémiologie

- **Fréquence:**

C'est la cause la plus fréquente d'anémies dans le monde (½ milliard)
Dans les pays en voie de développement (malnutrition ++ frappe 30% de la population globale), dans les pays riches, la carence martiale est souvent le fait des hémorragies digestives et génitales chez la femme

- **Age:**

Plus fréquente chez la femme avant la ménopause, l'enfant entre 6 et 20 mois surtout chez le prématuré.

- **Sexe:**

Plus fréquente chez la femme avant la ménopause que chez l'homme.

- **En Algérie**, elle touche 25% de l'ensemble de la population:

- Femme enceinte 44-55%
- Nourrisson (6 à 20 mois) 14%.

III. Physiologie: Métabolisme du fer

- Le Fer est un oligo-élément essentiel qui assure de nombreuses fonctions dans l'organisme

- Le corps humain contient **3-5 g** de fer

- le Fer est réparti en 3 compartiments :

- 1. Compartiment fonctionnel (70%) :**

65% Fer hémoglobinique, **5%** Fer myoglobinique, **0.5%** Fer enzymatique (catalase, cytochromes, myelo-peroxydases)

- 2. Compartiment de stockage (30%) :** Ferritine et hémosidérine.

- 3. Compartiment de transport (0.1%) :** transferrine = sidérophiline.

- **Les fonctions biologiques du fer :**

Elles sont dues à sa capacité à interagir avec de nombreuses protéines, l'importance du fer dans l'organisme est liée essentiellement à sa présence dans la molécule d'hémoglobine, c'est le principal constituant de l'hémoglobine : 100g d'Hb contient 33% de fer (1L de sang contient 500mg de fer)

- **l'apport (C'est l'alimentation qui apporte le fer à l'organisme) :**

- Alimentation équilibrée assure : **10-15 mg/j**.

-**Fer héminique:** Viande rouge, foie, poissons, abats.

-**Fer non héminique:** Lentilles, épinards, Cacao, Légumes et fruits secs

- **Besoins :** les besoins quotidiens du fer sont comme suit :

- homme **1-2 mg/j**

- femme **2-4 mg/j**
- femme enceinte et allaitante **6mg/j**
- **Les réserves** : les réserves en fer de l'organisme (**0,6 à 1,2 g**) se trouvent dans les hépatocytes et macrophages(moelle, foie, rate.), c'est réserves sont sous 2 formes :
 - Ferritine : réserve rapidement disponible
 - Hémosidérine : réserve lentement mobilisable
- **Transport** : Le fer n'est jamais libre dans le sang, il est fixé à la transferrine qui est son transporteur sanguin, tous les échanges sanguins de fer se font par l'intermédiaire de la transferrine.
- **Pertes** :
 - *Chez l'homme: les pertes sont minimales, de l'ordre de 1 mg par jour par desquamation des cellules de la peau et des intestins, urines
 - *Chez la femme en âge de procréer, les pertes physiologiques sont doubles en raison des pertes sanguines menstruelles (1 L de sang).
- **Absorption du fer : (schéma1-2)**
- Le fer alimentaire est absorbé au pôle apical des entérocytes du duodénum, Il n'existe pas de mécanisme actif permettant l'excrétion du fer de l'organisme. C'est donc son absorption qui doit être très finement contrôlée afin de maintenir l'homéostasie du fer.
- Les entérocytes du duodénum permettent d'absorber entre 1 et 2 milligrammes de fer par jour depuis le bol alimentaire.
- C'est la même quantité qui est perdue de façon journalière par la desquamation des épithéliums (peau, intestin, tractus urinaires), par la transpiration et les pertes de sang. L'absorption du fer peut varier selon les besoins de l'organisme
- La vitamine C augmente l'absorption
- Le thé, l'argile ...diminuent l'absorption
- L'hepcidine: une hormone hyposidéremique, empêchant l'absorption du fer (schéma 1, schéma 2)

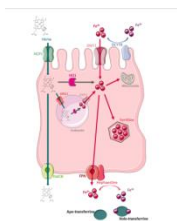


schéma 1

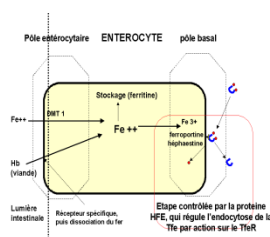


schéma 2

NB : le métabolisme du fer dans l'organisme se fait en vas clos: **Pertes = besoins** (schéma 3, schéma 4), la majorité du fer provient du recyclage du fer (globules rouges) (schéma 5)

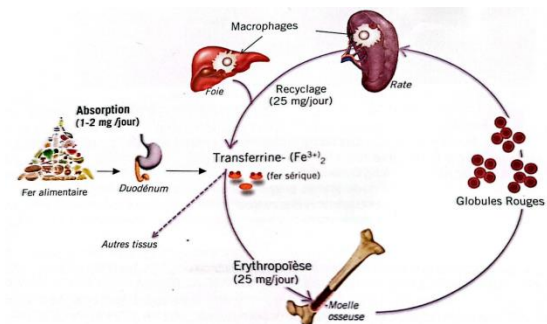


schéma 3

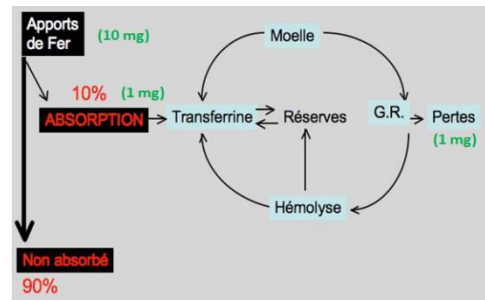


schéma 4

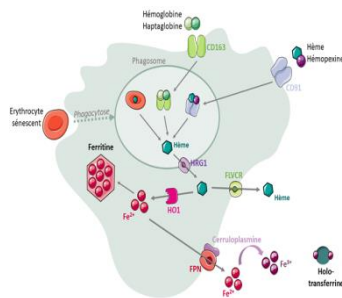


Schéma 5

➤ Aliments riches en fer:

- **Fer héminique:** Viande rouge, foie, poissons, abats.
- **Fer non héminique:** Lentilles, épinards, Cacao, Légumes et fruits secs

Le fer héminique est mieux absorbé que le fer non héminique

- Par contre, le lait et ses dérivés sont pauvres en fer.

Une alimentation équilibrée apporte 4 à 12mg de fer et couvre donc largement les besoins.

IV. Physiopathologie :

L'anémie ferriprive est la conséquence de la rupture du circuit du fer, elle se fait soit par :

- ✓ Une diminution des entrées par carence d'apport ou augmentation des besoins vis à vis des apports.

✓ Une augmentation des pertes.

→ Rupture du cycle fermé du métabolisme du fer → Balance négative entre les besoins et les pertes → La conséquence d'un déséquilibre chronique entre les pertes en fer et des apports insuffisants pour compenser ces pertes

➤ **Les causes de la rupture du cycle fermé du métabolisme du fer sont :**

- l'accroissement physiologique des besoins non compensé par les apports alimentaires (grossesse, la croissance).
- Apports alimentaires insuffisants (pays pauvres, famine).
- Augmentation des pertes en fer (hémorragie chronique)
- Malabsorption du fer (maladie cœliaque, diarrhées chroniques).

➤ **Les conséquences de la sidéropénie :**

A/ Sur l'érythropoïèse :

-L'anémie va stimuler l'érythropoïèse mais celle-ci est limitée par la diminution du fer disponible à l'hémoglobinosynthèse

-La concentration cytoplasmique de l'hémoglobine s'élève de façon lente, ce qui va retarder le signal physiologique d'arrêt définitif des mitoses des érythroblastes et par conséquent il aura un nombre excessif de division, générant des hématies de petite taille et peu chargées en hémoglobine (**microcytose, hypochromie**).

NB : les mitoses s'arrêtent lorsque la concentration en hémoglobine du cytoplasme atteint 32%

B/ Sur les tissus:

Une atteinte des tissus à renouvellement rapide (phanères, muqueuse digestive).

C/ Autres : si la carence en fer est sévère et prolongée il y aura une diminution du taux de myoglobine affectant la force musculaire.

➤ **Les différentes étapes successives de la carence en fer :**

* **La 1^{ère} étape :** carence martiale isolée (déficit pré latent) porté sur le stock de fer mis en réserve dans les tissus sous forme de ferritine (foie, moelle osseuse) qui diminue progressivement.

* **2^{ème} étape ou déficit latent:** si la carence persiste, les réserves en fer s'épuisent avec retentissement sur l'érythropoïèse. Les manifestations sont par ordre d'apparition

- Baisse du fer sérique.
- Augmentation de la transferrine (TIBC capacité de transport du fer).
- Diminution de la capacité de saturation < 16%

Puis secondairement, perturbations des paramètres hématimétriques qui s'observeront d'abord sur l'augmentation de l'indice de dispersion des volumes des hématies RDW qui reflète le degré d'anisocytose puis apparition de la microcytose (VGM < 80 fl).

***3^{ème} étape ou déficit patent:** si la carence se prolonge l'anémie microcytaire hypochrome ferriprive s'installe.

➤ **Chronologie de la carence :**

- 1- la déplétion des réserve ($\searrow$ Ferritine puis l'hémosidérine), augmentation de l'absorption intestinale, augmentation de la synthèse de transferrine .
- 2- $\searrow$ Fer sérique
- 3- hypochromie (TGMH $\downarrow$ CCMH $\downarrow$), microcytes (VGM $\downarrow$), anémie (Hb $\downarrow$).

NB : Lorsque la carence martiale est corrigée, toutes ces anomalies se corrigent dans l'ordre exactement inverse.

V. Diagnostic positif

A/ Diagnostic clinique :

1. **Syndrome anémique : d'installation progressive.** (schéma 6)
 - ✓ Pâleur cutané- muqueuse constante.
 - ✓ Signes traduisant l'adaptation de l'organisme à la diminution des transporteurs d'oxygène :
 - Dyspnée d'effort, puis de repos
 - Polypnée
 - Tachycardie
 - ✓ Signes d'hypoxie au niveau des tissus les plus sensibles (lorsque l'organisme n'arrive plus à s'adapter à la diminution des transporteurs d'oxygène) :
 - Myocarde : signes d'angor jusqu'aux signes d'infarctissement myocardique, souffle cardiaque « fonctionnel »
 - Système nerveux central : asthénie, ralentissement, malaise lipothymique, vertige, céphalées.



schéma 6

2/Signes de sidéropénie : (schéma 7) Troubles des phanères, de la peau et des muqueuses avec :

- Ongles striés et cassants, puis aplatis et au maximum déformés en cupule, c'est la choilonychie.
- Cheveux secs, cassants et chutant facilement.
- Lèvres sèches avec fissures des commissures labiales(c' perlèche).
- Glossite avec atrophie papillaire +/- nette.
- Atrophie de la muqueuse gastrique à la fibroscopie.
- Atrophie de la muqueuse pharyngo-œsophagienne à l'origine de dysphagie, c'est le syndrome de Plummer Vincent.

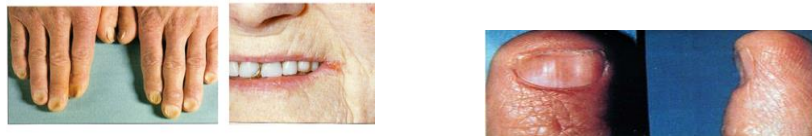


Schéma 7

3/Anomalies du comportement alimentaire : (Syndrome de Pica)

- Attirance et Ingestion de produits dénués de valeur nutritive tel que la terre (géophagie), cheveux(tricophagie),les glaçons(Phagophagie).

B/-Diagnostic para clinique :

1.NFS:

- Une anémie de degrés variable,
- Une microcytose avec VGM < 80fl
- Une hypochromie avec CCMH < 32% et/ou TGMH <27pg
Arégénérative (Retic<120.000elets/mm3).
- parfois thrombocytose réactionnelle : Plaquettes> 450 000/mm3
(En raison de l'activation croisée de la production de plaquettes)

Frottis sanguin: (schéma 8)

- Microcytes

-La présence de GR pâles, mince avec un centre décoloré, réalisant au max une annulocytose.

-La présence de cellules cibles

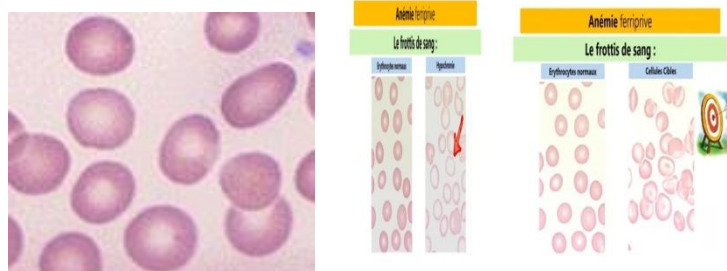


schéma 8

3. Bilan martial:

- Ferritine < 12 ug/dl
 - Fer sérique diminué < 70ug/dl (**70-180 ug/dl**)
 - CTF augmentée > 350ug/dl (**300-350 ug/dl**)
 - CS (Fer/CTF) diminué < 16% (**30-35%**)
- CS = Fer sérique / CTF x 100

4. Test thérapeutique:

- Utile en cas d'impossibilité de réaliser le bilan martial ;
Dose thérapeutique en Fer (200 mg de Fer élément /j) : crise réticulocytaire entre le 7^{ème} et le 14^{ème}, si les moyens biochimiques ne sont pas disponibles. Il consiste à administrer du fer par voie per os à dose thérapeutique ce qui va entraîner une crise réticulocytaire entre le 7^{ème} et le 14^{ème} jour, et une réparation de la moitié d'Hb en 21 jours

VI. Diagnostic différentiel (schéma 9 et 10) :

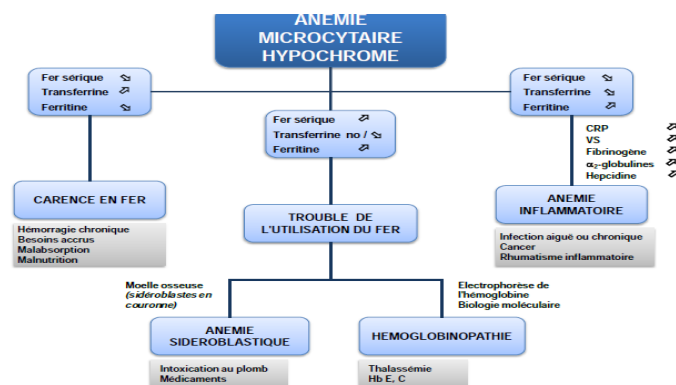


Schéma 9

	<i>Fer</i>	<i>CTF</i>	<i>CS</i>	<i>Ferritine</i>
Anémie ferriprive	↓	↑	↓	↓↓
Anémie inflammatoire	↓	↓	↓	N ou ↑
Thalassémies	N ou ↑	N ou ↓	↑	N ou ↑
Sidéroblastiques	↑	N ou ↓	↑↑	N ou ↑

Schéma 10

1 /Les anémies inflammatoires: (schéma 11)

- dues à une séquestration excessive du fer dans le macrophage. Cependant
- la TIBC est normale ou basse
- la ferritinémie est élevée
- il existe un syndrome inflammatoire biologique avec une VS accélérée.
- La coloration de Perls révèle une diminution du taux de sidéroblastes alors que le fer macrophagique est élevé.

- Le test au fer est négatif.

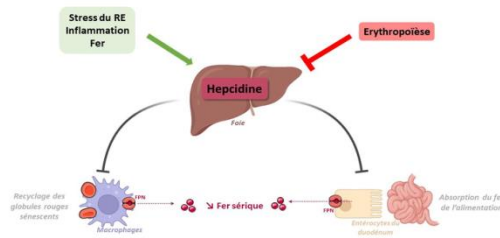


Schéma 11

L'anémie inflammatoire= défaut d'étatisation du Fer

2/Les thalassémies hétérozygotes:

Qui réalisent une anémie modérée, pseudopolyglobulie microcytaire, hypersiderémique,, le diagnostic se fait par l'électrophorèse de l'hémoglobine , l'Hb A2 est sup à 3.3%

3/Les anémies sidéroblastiques acquises primitives ou secondaires avec présence de sidéroblastes en couronne.

4/Atransferrinémie : C'est une maladie autosomale récessive, Hyposidérémie, la TIBC est effondrée, surcharge ferrique des macrophages hépatiques, Fer médullaire insuffisant.

5/Ac anti récepteur à la transferrine : Fer sérique augmenté, Fer médullaire absent et la Ferritinémie est normale.

VII. Diagnostic étiologique

L'anémie n'est pas un diagnostic mais un **symptôme** imposant toujours la recherche étiologique

Toute anémie ferriprive implique une enquête minutieuse car le traitement est essentiellement étiologique.

➤ Enquête étiologique:

-L'interrogatoire:

- Un contexte socioéconomique défavorable.
- Un régime alimentaire défectueux.
- La prise de certains médicaments (Aspirine, antiacides, etc.)
- Les antécédents génitaux et obstétricaux chez la ♀.
- Les antécédents de gastrectomie ou de résection intestinale.
- La notion d'épistaxis répétée, hématurie ou hémodialyse pouvant révéler une maladie de Rendu-Osler.
- La notion d'hémorragies digestives (hernie, gastrite hémorragique, hémorroïdes, ulcère gastro-duodénal, cancer digestif, etc.)
- En cas d'enquête étiologique négative, on pensera au syndrome de Lasthénie de Ferjol qui est une spoliation sanguine provoquée.

-Examen physique: doit être soigneux et complet.

-Les examens complémentaires orientés par la clinique.

➤ **les étiologies:**

1/ Pertes excessives par saignements chroniques dans 70% des cas :

- **Gynécologiques** (fibrome, ménométrorragies, cancer, stérilet) sont les causes les plus fréquents chez la femme en période d'activité génitale.
- **Digestives** (hémorroïdes, ulcères, œsophagites, cancers) sont les causes les plus fréquents chez l'homme et la femme ménopausée.

Autres : hématuries, prélèvements répétés, dialyse, dons de sang...

2/ Carences d'apport :

- Malnutrition
- régimes lactés exclusifs.
- besoins augmentés : nourrisson, adolescent ,grossesse, allaitement.

3/Malabsorption :

- Résection digestive haute : gastrique, duodénale.
- MICI (Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin) : maladies de crohn et la rectocolite hémorragique.
- maladie cœliaque par atteinte de la muqueuse duodénale
- Grands buveurs de thé : les flavonoïdes du thé inhibent l'absorption du fer .

VIII. Traitement

➤ **But:**

- Corriger l'anémie.
- Restituer les réserves.
- Traiter l'étiologie.
-

➤ **Moyens :**

A/Traitement substitutif:

-**Fer par voie orale** :: Les différentes spécialités sont des sels de fer sont les sulfate de fer, Fumarate de fer, Ascorbate de fer

-**Fer par voie parentérale** :(Venofer®, Ferinject®)

-**Autres :**

- **Mesures diététiques:** une alimentation à *base de viandes et de légumes secs.*

-**Transfusion sanguine** : non-nécessaire vue la bonne tolérance de l'anémie ferriprive.

➤ **Indications :**

***Forme orale** : la plus utilisée

-la posologie: Adulte et grand enfant est de 2 à 3mg/kg/j de fer ; le nourrisson et petit enfant 6 à 10mg/kg/j.

-Effets secondaires: Coloration des selles en noir, Diarrhée, Constipation, Douleurs abdominales

-La durée du traitement est de 6 mois (2 mois pour corriger l'anémie et 4 mois pour reconstituer les réserves)

***Forme parentérale** : indiquée en cas d'intolérance digestive importante de la forme orale, syndrome de malabsorption sévère, elle permet une réparation rapide de l'anémie en vue d'une intervention chirurgicale.

-La posologie est de 1,5mg/kg/j sans dépasser 100mg/j. la durée : sera évaluée sur la base de 200mg augmentent 1 g/dl Hb, prévoir 5 à 10 inj supplémentaires pour restaurer les réserves

-Effets secondaires : réaction d'hypersensibilité, hypotension.

➤ **Surveillance : Efficacité du TRT :**

- ✓ Une crise reticulocytaire est obtenue entre 7^{ème} et le 14^{ème} jour. (augmentation brutale du nombre de réticulocytes témoignant de la reprise d'une érythropoïèse normale).
- ✓ La ½ du déficit en Hb est corrigé au bout de **21** jours et l'anémie est corrigée au bout de **2** mois.
- ✓ la reconstitution des réserves est généralement après les 4 mois de traitement
- ✓ Les troubles trophiques disparaissent au bout de 3 à 6 mois.

B/Traitement étiologique:

Il est primordial lorsqu'il est possible car il permet la guérison de l'anémie et d' éviter les récides

C/Traitement préventif: Il concernera :

***Femme enceinte:** 1mg/kg/j dès le 4^{ème} mois de la grossesse

***Nourrisson:** (lait non enrichi en fer, mère carencée),

***prématuré:** 2 à 3mg/kg/j.

***Donneur de sang régulier:** 1 à 2mg/kg/j pendant 1 mois

IX. Conclusion

L'anémie ferriprive est une anémie carencielle, c'est l' anémie la plus fréquente dans le monde, elle est de diagnostic facile, elle nécessite un traitement est substitutif et un traitement de l'étiologie